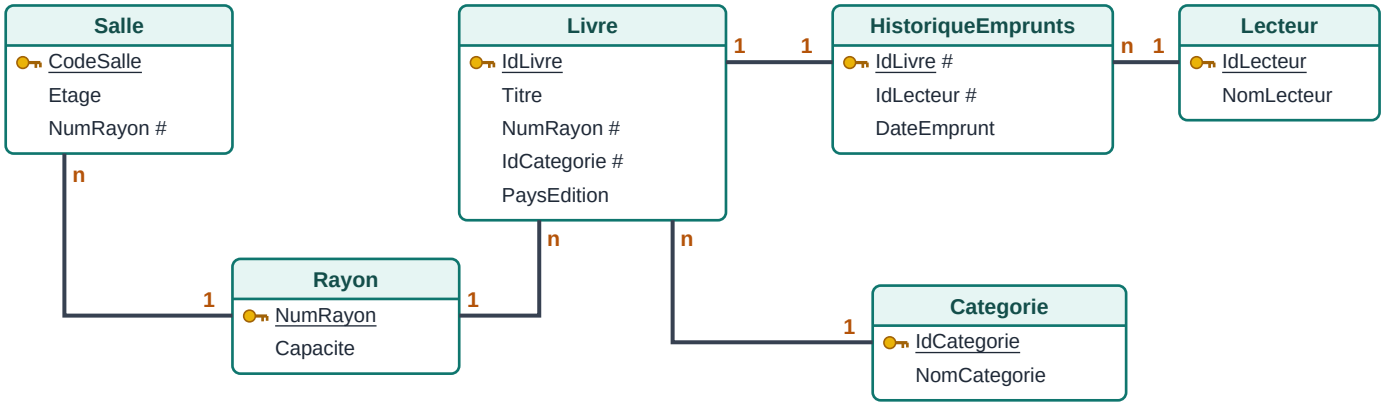
# Exercice sur les anomalies dans une BD

Thème : Gestion d'une médiathèque | Base de données relationnelle

Le directeur d'une **médiathèque** se propose d'informatiser la gestion de la médiathèque qu'il gère. Dans cette médiathèque, les livres sont répertoriés par catégorie et ils sont logés dans des rayons. Les règles de gestion définies sont :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **R1** | Un rayon est situé dans une seule salle. | **R2** | Une salle peut contenir plusieurs rayons. |
| **R3** | Un livre peut être emprunté par plusieurs lecteurs différents. | **R4** | Un livre ne peut être emprunté par le même lecteur qu'une seule fois. |
| **R5** | Un livre appartient à une seule catégorie. | **R6** | Une catégorie comporte plusieurs livres. |

L'administrateur chargé de la conception de la base de données de ce système conçoit une première version de la base dont la représentation graphique est présentée ci-après. Toutefois des anomalies sont détectées.




Représente une clé primaire # Représente une clé étrangère Représente une relation entre deux tables

**Consigne :** on demande de répondre aux questions suivantes afin de remédier aux anomalies détectées dans la conception de la base de données.

## 1

On s'intéresse aux tables **Salle** et **Rayon**. D'après la représentation graphique, on remarque qu'une salle ne comporte qu'un seul rayon et qu'un rayon peut se situer dans plusieurs salles. D'où les règles **R1** et **R2** ne sont pas respectées.

**Question :** Afin de respecter les règles R1 et R2, proposer une représentation textuelle pour chacune des tables **Salle** et **Rayon** tout en soulignant les clés primaires et en spécifiant les clés étrangères par l'ajout du symbole #.

salle(code_salle,etage)
rayon(numrayon,capaciter,codesalle#)

Ci-contre un extrait de la table **Livre**. En l'examinant, on note une redondance au niveau du champ ***PaysEdition***.

Afin d'éviter cette redondance, le concepteur crée une nouvelle table intitulée **Pays** qui contiendra les valeurs distinctes du champ *PaysEdition* et leurs identifiants.

| IdLivre | Titre | NumRayon | IdCategorie | PaysEdition |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Les Misérables | 2 | 1 | France |
| 5 | Cosmos | 4 | 2 | Tunisie |
| 9 | Le Prophète | 7 | 4 | Liban |
| 16 | L'Étranger | 1 | 1 | France |
| 33 | Salammbô | 2 | 1 | Tunisie |
| 40 | Les Pharaons | 5 | 4 | Égypte |

**Question :** Proposer une représentation textuelle pour chacune des tables **Pays** et **Livre** qui respecte la relation à établir entre elles. Souligner les clés primaires et spécifier les clés étrangères par l'ajout du symbole #.

livre(idlivre,titre,numrayon,idcategorie,payid#)
pays(payid,idlivre#,paysedition)

## 3

On s'intéresse à la table **HistoriqueEmprunts**. Conformément aux règles **R3** et **R4**, on se propose d'enregistrer l'historique des emprunts du livre d'identifiant **L13**, décrit dans le tableau ci-contre. Toutefois, la conception de la table **HistoriqueEmprunts** comporte une anomalie qui ne permet d'enregistrer que la première ligne de ce tableau.

| IdLivre | IdLecteur | DateEmprunt |
|---|---|---|
| L13 | Lec75 | 2026-01-12 |
| L13 | Lec39 | 2026-03-05 |
| L13 | Lec07 | 2026-06-21 |

**a-** Expliquer cette anomalie.

le cle primaire de la table historique empreinte est idlivre

**b-** Afin de remédier à cette anomalie et conformément aux règles R3 et R4, proposer une représentation textuelle de la table **HistoriqueEmprunts** tout en soulignant les clés primaires et en spécifiant les clés étrangères par l'ajout du symbole #.

historiquecomprent(idlivre#,idlectrure#,dateempreinte)

## 4

Les règles **R3** et **R4** sont modifiées comme suit :

**R3 :** Un livre peut être emprunté plusieurs fois, par des lecteurs différents ou par le même lecteur (à des dates différentes).

**R4 :** À une date donnée, un livre ne peut être emprunté que par un seul lecteur.

On souhaite enregistrer, dans la table **HistoriqueEmprunts**, les emprunts du livre **L13** décrits dans le tableau ci-contre.

| IdLivre | IdLecteur | DateEmprunt |
|---|---|---|
| L13 | Lec75 | 2026-01-12 |
| L13 | Lec39 | 2026-03-05 |
| L13 | Lec75 | 2026-06-21 |

**a-** Expliquer pourquoi la représentation de la table **HistoriqueEmprunts** proposée à la question 3-b ne permet pas d'enregistrer toutes les lignes de ce tableau.

**b-** Proposer une nouvelle représentation textuelle de la table **HistoriqueEmprunts** conforme aux nouvelles règles R3 et R4, tout en soulignant les clés primaires et en spécifiant les clés étrangères par l'ajout du symbole #.

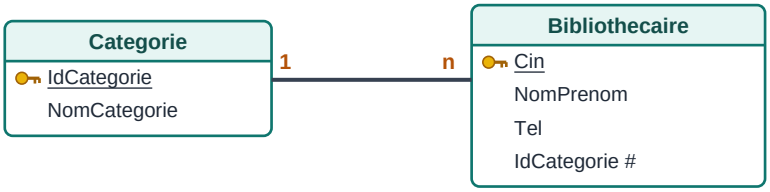
historiqueempreinte(idlivre#,idlecteur#,dateempreinte)

## 5

Afin d'assurer le suivi des livres, le directeur de la médiathèque se propose de recruter des bibliothécaires. Suite à sa demande, le concepteur de la base ajoute une table intitulée **Bibliothecaire** tout en respectant les règles suivantes :

**R7 :** Un bibliothécaire peut assurer le suivi de plusieurs catégories de livres.
**R8 :** Une catégorie de livres est suivie par un seul bibliothécaire.

**Question :** Pour chacune des propositions du tableau ci-après, répondre à ce qui suit :
**Q1 :** Les règles R7 et R8 sont-elles respectées ? Répondre par **Oui** ou **Non**.
**Q2 :** Dans le cas où la réponse est Non, écrire le nom de chaque règle non respectée.

| N° | Proposition | Réponses |
|---|---|---|
| 1 |  | **Réponse à Q1 :** Non<br>**Réponse à Q2 :** R7 et R8 |
| 2 |  | **Réponse à Q1 :** Oui<br>**Réponse à Q2 :** |

| N° | Proposition | Réponses |
|---|---|---|
| 3 |  | Réponse à Q1 : ....non.....<br>Réponse à Q2 : ....R8..... |



# Application : Création et Manipulation d'une Base de Données

Soit la base de données **« Gestion_Parkings »** décrite par la représentation textuelle simplifiée suivante :

| | |
|---|---|
| **VOITURE** | (ImmatVoit, CarVoit) |
| **PARKING** | (NumPark, NomPark, AdrPark, Capacite, TarifHeur) |
| **PLACEDISPO** | (NumPlace, NumPark #, CodeDispo) |
| **STATION** | (NumPark #, NumPlace #, ImmatVoit, DateStat, HeureEnt, HeureSort) |

Souligné : clé primaire | # : clé étrangère

## Description des colonnes des tables

**Table VOITURE**

| Colonne | Description | Type | Taille | Contrainte |
|---|---|---|---|---|
| ImmatVoit | Immatriculation d'une voiture | Texte | 11 | Clé primaire |
| CarVoit | Caractéristique d'une voiture | Texte | 30 | |

**Table PARKING**

| Colonne | Description | Type | Taille | Contrainte |
|---|---|---|---|---|
| NumPark | Numéro du parking | Entier | 3 | Clé primaire |
| NomPark | Nom du parking | Texte | 20 | Obligatoire, unique |
| AdrPark | Adresse du parking | Texte | 50 | Obligatoire |
| Capacite | Capacité du parking | Entier | 2 | Entre 50 et 90 |
| TarifHeur | Tarif d'une heure de stationnement en dinars | Décimale | 6,2 | valeur par défaut 1.500 |

**Table PLACEDISPO**

| Colonne | Description | Type | Taille | Contrainte |
|---|---|---|---|---|
| NumPlace | Numéro de place dans un parking | Entier | 3 | Clé primaire (NumPlace, NumPark) |
| NumPark | Numéro du parking | Entier | 3 | Clé étrangère : NumPark |
| CodeDispo | Code de disponibilité | Caractère | 1 | |

**Table STATION**

| Colonne | Description | Type | Taille | Contrainte |
|---|---|---|---|---|
| **NumPark** | Numéro du parking | Entier | 3 | |
| **NumPlace** | Numéro de place dans un parking | Entier | 3 | **Clé primaire :** (NumPark, NumPlace, ImmatVoit, DateStat, HeureEnt) |
| **ImmatVoit** | Immatriculation d'une voiture | Texte | 11 | |
| **DateStat** | Date de stationnement | Date | | **Clé étrangère :** (NumPark, NumPlace) |
| **HeureEnt** | Heure d'entrée de stationnement | Heure | | |
| **HeureSort** | Heure de sortie de stationnement | Heure | | |

## Création et modification

Commandes SQL (LDD)

**En utilisant les commandes SQL, répondre aux questions suivantes :**

1. Créer les 4 tables ci-dessus, en respectant les contraintes d'intégrité.

2. Ajouter la contrainte référentielle entre la table **VOITURE** et la table **STATION**.

   alter table station add constraint fk foreign key (immatvoit) references voiture(immatvoit) on delete cascade on upadate cascade

3. Modifier la taille de la colonne **NomPark** de la table **PARKING** à 30 caractères.

4. Ajouter une contrainte vérifiant que **HeureSort** > **HeureEnt** (table **STATION**).

5. Renommer le champ **TarifHeur** de la table **PARKING** par **PhStat**.

6. Modifier le type de la colonne **PhStat** à entier de 2 chiffres au maximum.

7. *Ajouter la valeur**'O'** comme valeur par défaut au champ **CodeDispo** de la table **PLACEDISPO**.

   * supprimer la valeur par défaut appliquée au champ capacité de la table PARKING

8. Ajouter une contrainte nommée **CDisp** permettant de vérifier que le champ **CodeDispo** de la table **PLACEDISPO** ne prend que les valeurs **'O'** : disponible ou **'N'** : non disponible.

9. Ajouter à la table **VOITURE** une contrainte nommée **CImmat** vérifiant que l'immatriculation contient **'TUN'**.

10. Définir la date du jour comme valeur par défaut de la colonne **DateStat** de la table **STATION**.

11. Ajouter une contrainte nommée **CAnnee** vérifiant que l'année de **DateStat** est supérieure ou égale à 2020.

12. Ajouter à la table **STATION** une colonne **DateSort** de type **Date**, puis une contrainte nommée **CDuree** vérifiant que la durée de stationnement est comprise entre 0 et 30 jours.

13. Définir comme valeur par défaut de la colonne **DateSort** la date du jour augmentée de 2 jours.